

一、单选题（共 7 题，10 分）

1、下列辅酶中的哪个不是来自于维生素：

- A、CoA
- B、CoQ
- C、PLP
- D、FH₂
- E、FMN

2、下列叙述中哪一种是正确的：

- A、所有的辅酶都包含维生素组分
- B、所有的维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分
- C、所有的 B 族维生素都可以作为辅酶或辅酶的组分
- D、只有 B 族维生素可以作为辅酶或辅酶的组分

3、多食肉类，需补充：

- A、维生素 B₁
- B、维生素 B₂
- C、维生素 B₅
- D、维生素 B₆
- E、维生素 B₇

4、下列化合物中哪个不含腺苷酸组分：

- A、CoA
- B、FMN
- C、FAD
- D、NAD⁺
- E、NADP⁺

5、需要维生素 B₆ 作为辅酶的氨基酸反应有：

- A、成盐、成酯和转氨
- B、成酰氯反应
- C、烷基化反应
- D、成酯、转氨和脱羧
- E、转氨、脱羧和消旋

6、以玉米为主食，容易导致下列哪种维生素的缺乏：

- A、维生素 B₁
- B、维生素 B₂
- C、维生素 B₅
- D、维生素 B₆
- E、维生素 B₇

7、多食糖类需补充：

- A、维生素 B1
- B、维生素 B2
- C、维生素 B5
- D、维生素 B6
- E、维生素 B7

二、填空题（共 7 题，10 分）

- 1、维生素 B5 是吡啶衍生物，有烟酸和_____两种形式，其辅酶形式是_____与_____，作为辅酶起递_____作用。
- 2、根据维生素的溶解性质，可将维生素分为两类，即_____和_____。
- 3、维生素 B1 由嘧啶环与噻唑环通过亚甲基相连，主要功能是以_____形式，作为_____和转酮酶的辅酶，转移二碳单位。
- 4、生物素可看作由尿素、噻吩和戊酸侧链三部分组成，是_____的辅酶，在_____的固定中起重要的作用。
- 5、维生素 B3 由丁酸衍生物与 β -丙氨酸通过酰胺键相连而成，可以与巯基乙胺、焦磷酸和 3'-AMP 共同组成辅酶_____，作为辅酶传递_____。
- 6、叶酸以其还原性产物起辅酶的作用，它有 DHFA 和_____两种还原形式，后者的功能作为载体。
- 7、转氨酶的辅助因子为_____即维生素_____。其有三种形式，分别为磷酸吡哆醛、_____、磷酸吡哆醇。

三、判断题（共 3 题，10 分）

- 1、维生素 E 不容易被氧化，因此可做抗氧化剂。
- 2、脂溶性维生素都不能作为辅酶参与代谢。
- 3、B 族维生素都可以作为辅酶的组分参与代谢。

四、简答题（共 5 题，10 分）

- 1、长期食用生鸡蛋清会引起哪种维生素缺乏？为什么？

- 2、试述 TPP、FAD、FMN、CoA-SH、和 NADP⁺的分子组成及生物化学功能。

- 3、缺乏维生素 A 为什么会发生夜盲症？

4、高蛋白膳食者何种维生素的需要量增多？

5、试述维生素与辅基或辅酶的关系。